

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

JURNAL



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

1NF

NoFaktur	KodeSupplier	NamaSupplier	KodeBarang	NamaBarang	Tanggal	JatuhTempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

2NF

Tabel Faktur

No Faktur (PK)	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22500000

Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Detail Faktur

No Faktur (PK/FK)	Kode Barang (PK/FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

3NF

Tabel Supplier

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Faktur

No Faktur (PK)	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Supplier (FK)	Total
779	02/02/18	03/04/18	A02	60000000
998	08/03/18	08/04/18	G01	55000000
1029	09/10/18	10/11/18	S01	22500000

Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Tabel Detail Faktur

No Faktur (PK/FK)	Kode Barang (PK/FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Cek BCNF

Tabel	Functional Dependency	Sisi kiri = CK?	Status BCNF
Supplier	Kode_Supplier → Nama_Supplier	Kode_Supplier = PK = CK 	 Memenuhi BCNF
Faktur	No_Faktur → Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Total	No_Faktur = PK = CK 	 Memenuhi BCNF
Barang	Kode_Barang → Nama_Barang, Harga	Kode_Barang = PK = CK 	 Memenuhi BCNF
Detail Faktur	No_Faktur + Kode_Barang → Qty, Jumlah	No_Faktur + Kode_Barang = Composite PK = CK 	 Memenuhi BCNF